# Linguagens Formais e Autômatos

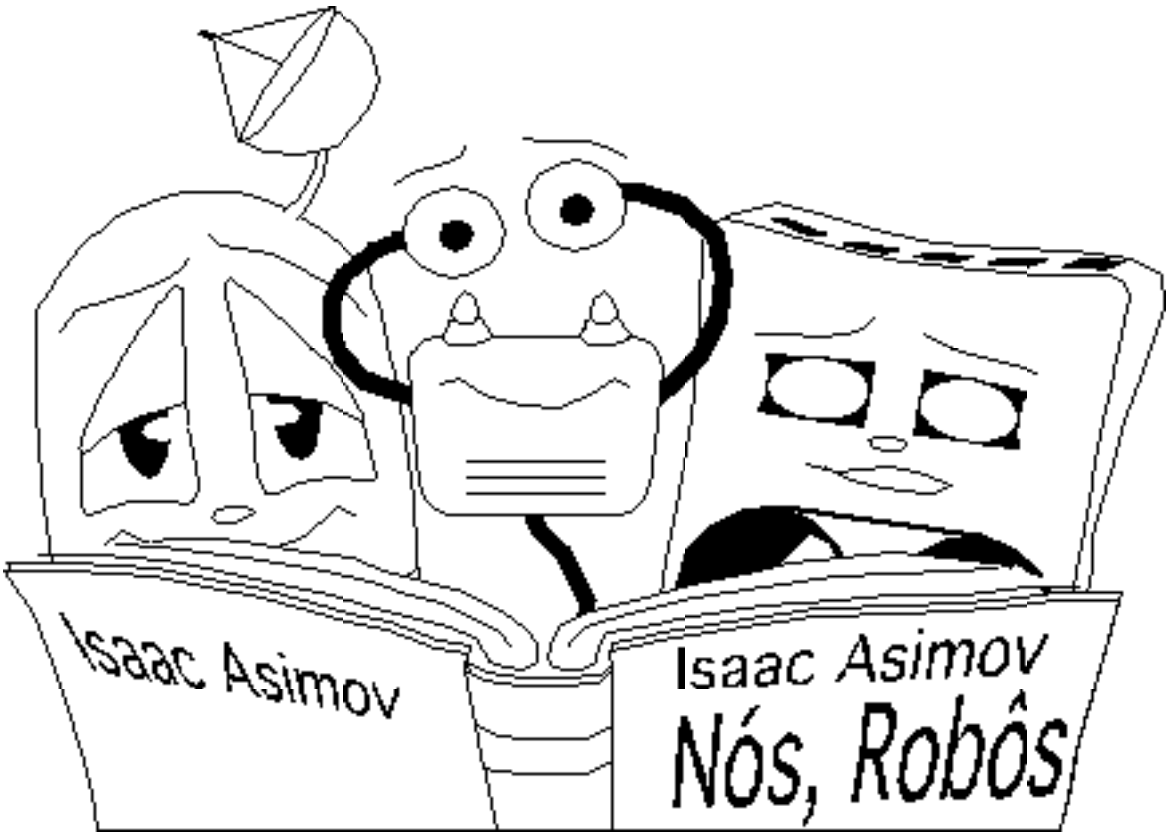
1 Introdução e Conceitos Básicos

2 Linguagens Regulares

3 Linguagens Livre do Contexto

4 Linguagens Enumeráveis Recursivamente e Sensíveis ao Contexto

5 Hierarquia de Classes de Linguiagens e Conclusões




# 1 Introdução e Conceitos Básicos

## 1.1 Introdução

## 1.2 Conjuntos, Relações e Funções

## 1.3 Lógica

## 1.4 Técnicas de Demonstração

## 1.5 Alfabetos, Palavras, Linguagens e Gramáticas

# 1 Introdução e Conceitos Básicos

## 1.1 Introdução

♦ **Teoria das Linguagens Formais**

- originariamente desenvolvida na década de 1950
- objetivo inicial
  - desenvolver teorias relacionadas com as linguagens naturais
- hoje
  - importante para o estudo de linguagens artificiais
  - em especial, para as linguagens originárias na Ciência da Computação

## ♦ Enfoques

- análise de linguagens de programação
  - léxica
  - sintática
- modelos de sistemas biológicos
- desenho de hardware
- relacionamentos com linguagens naturais

## ♦ Recentemente

- linguagens não-lineares
  - como planares
  - espaciais
  - n-dimensionais.

# Sintaxe e Semântica

## ♦ Linguagens Formais

- problemas sintáticos das linguagens

## ♦ Historicamente

- o problema sintático foi reconhecido antes do problema semântico
- foi o primeiro a receber um tratamento adequado
- são de tratamento mais simples que os semânticos

## ♦ Conseqüência

- grande ênfase à sintaxe
- ao ponto de levar à idéia de que
  - questões das linguagens de programação resumiam-se às questões da sintaxe

## ♦ Atualmente

- teoria da sintaxe possui construções matemáticas bem definidas e universalmente reconhecidas como
- exemplo: Gramáticas de Chomsky.

## ♦ Linguagem de Programação (ou qq modelo matemático) pode ser vista

- livremente sem qualquer significado associado
- juntamente com uma interpretação do seu significado

## ♦ Sintaxe

- trata das propriedades livres da linguagem
  - "forma"
  - exemplo: verificação gramatical de programas

## ♦ Semântica

- fornece uma interpretação para a linguagem
- exemplo: um significado ou valor para um determinado programa

## ♦ Conseqüentemente

- sintaxe basicamente manipula símbolos
  - não considera os correspondentes significados
- mas, para resolver qq problema real
  - é necessário dar uma interpretação semântica aos símbolos
  - exemplo: "estes símbolos representam os inteiros"

## ♦ Sintaticamente "errado"

- não existe uma noção de programa "errado"
- neste caso, simplesmente não é um programa

## ♦ Sintaticamente "Correto"

- pode não ser o programa que o programador esperava escrever

## ♦ Programa "Correto" ou "Errado"

- deve considerar se modela adequadamente o comportamento desejado

## ♦ Limites entre Sintaxe e Semântica

- nem sempre são claros
- exemplo
  - ocorrência de um nome em um programa
  - pode ser tratado como um problema sintático ou semântico
- entretanto, para a maioria dos problemas relevantes
  - a distinção entre sintaxe e semântica em linguagens artificiais é, em geral, óbvia.

# Abordagem

## ♦ Abordagem

- tratamento sintático de linguagens
  - lineares
  - abstratas
- com fácil associação às linguagens típicas da Ciência da Computação

## ♦ Tipos do Formalismos usados

- Operacional
- Axiomático
- Denotacional

# Operacional

## ♦ Autômato ou máquina abstrata

- estados
- instruções primitivas
- como cada instrução modifica cada estado

## ♦ Máquina abstrata

- suficientemente simples
  - ∗ não deve permitir dúvidas sobre seu funcionamento
- também é dito um *Formalismo Reconhecedor*
  - ∗ análise de uma entrada para verificar se é *reconhecida* pela máquina

## ♦ Principais máquinas

- Autômato Finito
- Autômato com Pilha
- Máquina e Turing

# Axiomático

- **Associam-se regras às componentes da linguagem**
- **Regras**
  - permitem afirmar o que será verdadeiro
  - após a ocorrência de cada cláusula
  - considerando o que era verdadeiro antes da ocorrência
- **Formalismos axiomáticos**
  - Gramáticas Regulares
  - Gramáticas Livre do Contexto
  - Gramáticas Sensíveis ao Contexto
  - Gramáticas Irrestritas
- **Gramática também é dita um *Formalismo Gerador***
  - permite verificar se um determinado elemento da linguagem é *gerado*

# Denotacional

- **Ou *Formalismo Funcional***
- **Domínio (sintático)**
  - que permite a caracterização do conjunto de palavras admissíveis na linguagem
  - tratam-se de funções, as quais são, em geral, composicionais (horizontalmente)
    - o valor denotado por uma construção é especificado em termos dos valores denotados por suas subcomponentes
- **Formalismo Denotacional**
  - Expressões Regulares
    - é simples inferir (*gerar*) aos elementos da linguagem
    - assim, freqüentemente também é denominado (de forma não muito precisa) como um Formalismo Gerador

# Estruturação e breve Introdução

# Capítulo 1

- **Demais tópicos deste capítulo**
  - introduzem conceitos básicos necessários
- **Conjuntos, Relações, Funções e Técnicas de Demonstração**
  - revisão e normalização de notações
  - supõem um conhecimento prévio
  - não esgotam o assunto

# Capítulo 2 - Linguagens Regulares

## ♦ Origem dos Formalismos Autômato Finito e Expressões Regulares

- estudos biológicos de redes de neurônios
- circuitos de chaveamentos

## ♦ Mais recentemente

- analisadores léxicos
  - parte de um compilador
  - identifica e codifica as unidades básicas de uma linguagens como variáveis, números, etc
  - caso particular e simples de análise sintática
- editores de textos
- sistemas de pesquisa e atualização em arquivos
  - em geral, do tipo busca e substituição de informações não complexas
- linguagens de comunicação homem-máquina
  - como interface do sistema operacional
- linguagens de comunicação máquina-máquina
  - como protocolos de comunicação

# Capítulo 3 - Ling. Livre do Contexto

## ♦ Formalismos

- Gramáticas Livre do Contexto
- Autômato com Pilha

## ♦ Ênfase do estudo

- analisadores sintáticos
- historicamente
  - ∗ desenvolvimento de analisadores sintáticos era um problema complexo, de difícil depuração e com eficiência relativamente baixa
- hoje, considerando o conhecimento já adquirido relativo às Linguagens Livre do Contexto
  - ∗ desenvolvimento de um analisador sintático é simples (assim como a sua depuração)
  - ∗ somente uma pequena percentagem do tempo de processamento de um compilador é gasto em tal atividade

# Capítulo 4 Linguagens Enumeráveis Recursivamente e Sensíveis ao Contexto

## ♦ Formalismos

- Máquina de Turing
  - e eventuais variações/restrições
- Gramáticas Irrestritas e Sensíveis ao Contexto

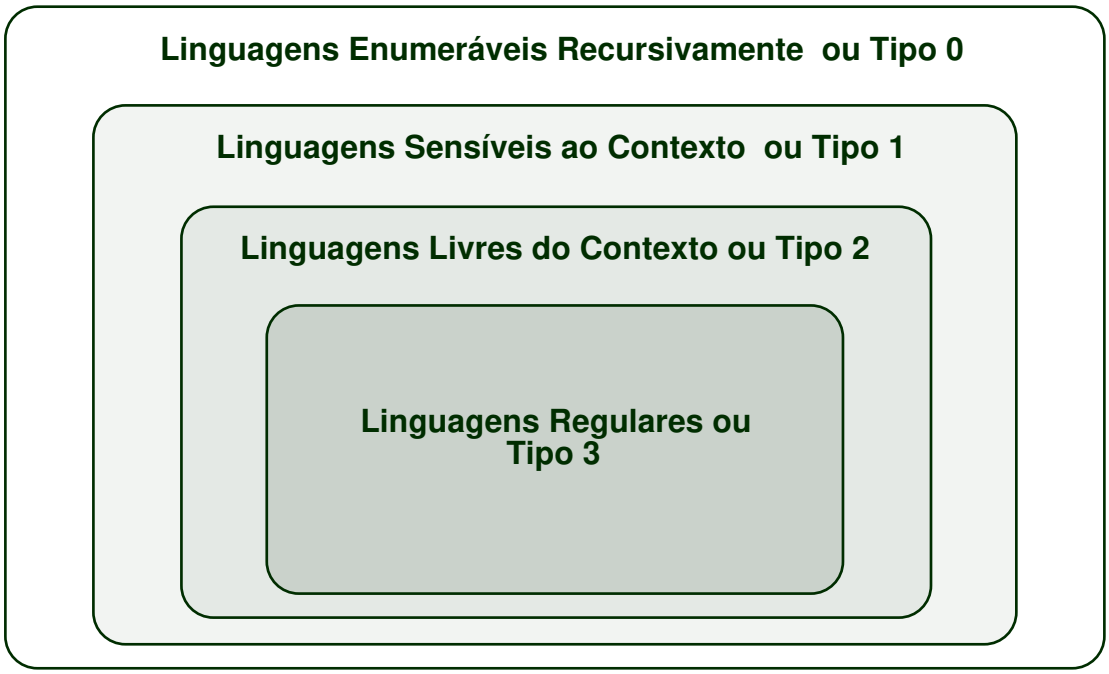
## ♦ Exploram

- limites da capacidade de desenvolvimento de reconhecedores ou geradores de linguagens
- ou seja
  - estuda a solucionabilidade do problema da existência de algum reconhecedor ou gerador para determinada linguagem.

# Capítulo 5 - Hierarquia de Classes de Linguagens e Conclusões

## ♦ Hierarquia de Chomsky

- classifica as diversas classes de linguagens em uma ordem hierárquica
- inclusão própria entre as classes




## ♦ Apresenta

- conclusões gerais
- perspectivas futuras

# 1.2 Conjuntos, Relações e Funções

## ♦ Pré-requisitos

- conceitos básicos relativos à Teoria dos Conjuntos.

## Conjuntos

## ♦ *Conjunto* e *Elemento*

- *Conjunto* é uma coleção de zero ou mais objetos distintos, denominados *Elementos* do conjunto.

## ♦ Notações

- $a \in A$, $a \notin A$
- $A \subseteq B$ ou $B \supseteq A$
  - A *está contido* em B
  - A é *subconjunto* de B
  - B *contém* A
- $A \subset B$ ou $B \supset A$
  - A *está contido propriamente* em B
  - A é *subconjunto próprio* de B
  - B *contém propriamente* A
- $A = B$
  - $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$

## ♦ Conjuntos

- número de elementos
  - finito
  - infinito
- conjunto finito
  - pode ser denotado por extensão
  - por exemplo, {a, b, c}
- conjunto vazio
  - sem elementos (ou seja, com zero elementos)
  - { } ou ∅
- conjunto (finito ou infinito) denotado por compreensão

$$\{ a \mid a \in A \text{ e } p(a) \} \quad \text{ou}$$

$$\{ a \in A \mid p(a) \} \quad \text{ou}$$

$$\{ a \mid p(a) \}$$

## ♦ *Exemplo*

- $a \in \{b, a\}$ e $c \notin \{b, a\}$;
- $\{a, b\} = \{b, a\}$, $\{a, b\} \subseteq \{b, a\}$ e $\{a, b\} \subset \{a, b, c\}$;
- Os seguintes conjuntos são infinitos
  - $\mathbb{N}$ conjuntos dos números naturais
  - $\mathbb{Z}$ conjuntos dos números inteiros
  - $\mathbb{Q}$ conjuntos dos números racionais
  - $\mathbb{I}$ conjuntos dos números irracionais
  - $\mathbb{R}$ conjuntos dos números reais
- $\{1, 2, 3\} = \{x \in \mathbb{N} \mid x > 0 \text{ e } x < 4\}$
- $\mathbb{N} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \geq 0\}$;
- conjunto dos números pares

$$\{y \mid y = 2x \text{ e } x \in \mathbb{N}\}$$

# Operações sobre Conjuntos

- ***União***
  - $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$
- ***Intersecção***
  - $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \in B\}$
- ***Diferença***
  - $A - B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \notin B\}$
- ***Complemento***
  - definida em relação a um conjunto fixo $\mathbb{U}$ denominado *universo*
  - $A' = \{x \mid x \in \mathbb{U} \text{ e } x \notin A\}$
- ***Conjunto das Partes***
  - $2^A = \{S \mid S \subseteq A\}$

## ♦ *Produto Cartesiano*

- $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ e } b \in B\}$
- notação usual de $A \times A$: $A^2$

## ♦ *Par ordenado*

- elemento de um produto cartesiano
- denotado na forma $(a, b)$
- não deve ser confundido com o conjunto $\{a, b\}$
  - a ordem é importante
  - as duas componentes são distinguidas
  - conceito é generalizado para n-upla ordenada, ou seja, com $n > 0$ componentes

## ♦ *Exemplo*

- universo $\mathbb{N}$, $A = \{0, 1, 2\}$ e $B = \{2, 3\}$
  - $A \cup B = \{0, 1, 2, 3\}$
  - $A \cap B = \{2\}$
  - $A - B = \{0, 1\}$
  - $A' = \{x \in \mathbb{N} \mid x > 2\}$
  - $2^B = \{\varnothing, \{2\}, \{3\}, \{2, 3\}\}$
  - $A \times B = \{(0, 2), (0, 3), (1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3)\}$

# Algumas Propriedades

♦ **Suponha universo $\mathbb{U}$ e conjuntos A, B e C**

- *idempotência* da união e intersecção
  - $A \cup A = A$
  - $A \cap A = A$
- *associatividade* da união e intersecção
  - $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
  - $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
- *comutatividade* da união e intersecção
  - $A \cup B = B \cup A$
  - $A \cap B = B \cap A$
- *distributividade* da união e intersecção
  - $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
  - $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

- relativamente ao *complemento*
  - $(A')' = A$
  - $A \cup A' = \mathbb{U}$
  - $A \cap A' = \varnothing$
- *leis de Morgan*
  - $(A \cup B)' = A' \cap B'$
  - $(A \cap B)' = A' \cup B'$

# Relações

## ♦ *Relação*

- subconjunto de um produto cartesiano
- $R \subseteq A \times B$

## ♦ Notações

- $A$ é denominado *domínio*
- $B$ é denominado *contra-domínio* ou *codomínio*
- $aRb$ denota $(a, b) \in R$
- relação *em* $A$: $R \subseteq A \times A$
  - ∗ domínio e o contra-domínio coincidem
  - ∗ normalmente denotada por $(A, R)$

# Propriedades das Relações

- **Sejam**
  - $A$ um conjunto e $R$ uma relação em $A$
- ***Reflexiva***
  - se, para todo $a \in A$, $aRa$
- ***Simétrica***
  - se $aRb$, então $bRa$
- ***Antissimétrica***
  - se $aRb$ e $bRa$, então $a=b$
- ***Transitiva***
  - se $aRb$ e $bRc$, então $aRc$
- **Importante**
  - uma relação pode *não* ser simétrica nem antissimétrica: não são noções complementares
  - uma relação pode *ser simultaneamente* simétrica e antissimétrica

## ♦ *Exemplo*

- conjunto não vazio $A$
- $(\mathbb{N}, \leq)$ e $(2^A, \subseteq)$
  - reflexivas
  - antissimétricas
  - transitivas
- $(\mathbb{Z}, <)$ e $(2^A, \subset)$
  - transitivas
- $(\mathbb{Q}, =)$
  - reflexiva
  - simétrica
  - antissimétrica
  - transitiva

# Relação de Ordem ($R$ em $A$)

- ***Relação de Ordem***
  - se é transitiva
- ***Relação de Ordem Parcial***
  - se é reflexiva, antissimétrica e transitiva
- ***Relação de Ordem Total***
  - se é uma relação de ordem parcial e
  - para todo $a, b \in A$, ou $aRb$ ou $bRa$
- **Exemplo: considere um conjunto não vazio $A$**
  - relação de ordem
    - $(\mathbb{N}, \leq)$, $(2^A, \subseteq)$, $(\mathbb{Z}, <)$, $(2^A, \subset)$ e $(\mathbb{Q}, =)$
  - relação de ordem parcial
    - $(\mathbb{N}, \leq)$, $(2^A, \subseteq)$ e $(\mathbb{Q}, =)$
  - relação de ordem total
    - $(\mathbb{N}, \leq)$

# Relação de Equivalência (R em A)

- ***Relação de Equivalência***
  - se for reflexiva, simétrica e transitiva
- **Importante resultado**
  - cada relação de equivalência induz um particionamento em *classes de equivalência*
    - particionamento do conjunto
    - em subconjuntos disjuntos e não vazios
- ***Exemplo***
  - $R = \{(a, b) \in \mathbb{N}^2 \mid a \text{ MOD } 2 = b \text{ MOD } 2\}$
  - MOD: resto da divisão inteira
  - R induz um particionamento de $\mathbb{N}$
    - subconjuntos dos pares (resto zero)
    - subconjuntos dos ímpares (resto um)

## ♦ Freqüentemente

- desejável estender uma relação de forma a satisfazer determinado conjunto de propriedades

## ♦ *Fecho de uma Relação*

- R uma relação e P um conjunto de propriedades
- *Fecho* de R em relação ao P
  - ∗ denotado por FECHO-P(R)
  - ∗ menor relação que contém R e que satisfaz às propriedades em P

## ♦ Dois fechos importantes

- Transitivo
- Transitivo e Reflexivo

## ♦ *Fecho Transitivo*

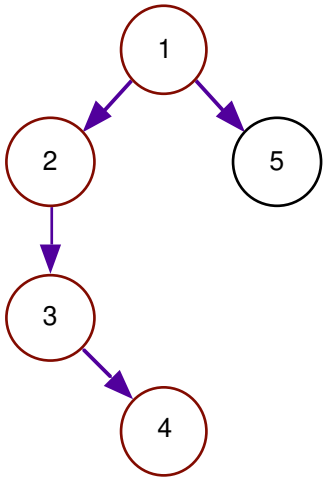
- $P = \{transitiva\}$
- denotado por $R^+ = FECHO\text{-}P(R)$
- definido como segue
  - se $(a, b) \in R$, então $(a, b) \in R^+$
  - se $(a, b) \in R^+$ e $(b, c) \in R^+$, então $(a, c) \in R^+$
  - os únicos elementos de $R^+$ são os construídos como acima

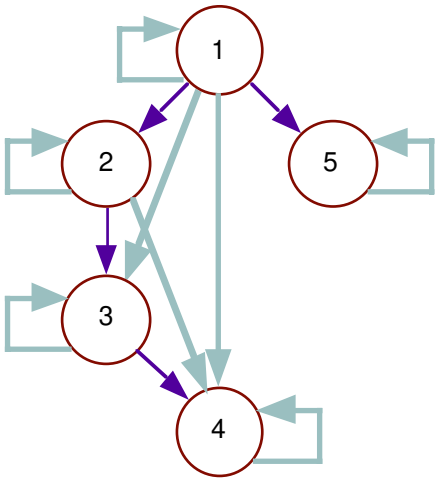
## ♦ *Fecho Transitivo e Reflexivo*

- $P = \{transitiva, reflexiva\}$
- denotado por $R^*$, é tal que:
  - $R^* = R^+ \cup \{(a, a) \mid a \in A\}$

## ♦ *Exemplo: Grafo (direto)*

- pode ser definido como uma
  - relação (binária) A (de arestas)
  - em um conjunto V (de vértices)
- A = {(1, 2), (2, 3), (3, 4), (1, 5)}
  - é um grafo em V = {1, 2, 3, 4, 5}
- A* = {(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 3), (3, 4), (4, 4), (5, 5)}



# Funções

## ♦ *Função Parcial*

- relação $f \subseteq A \times B$ tal que
  - se $(a, b) \in f$ e $(a, c) \in f$, então $b = c$
  - cada elemento do domínio está relacionado com, no máximo, um elemento do contra-domínio
- notação $f: A \rightarrow B$
- $f(a) = b$ denota $(a, b) \in f$
  - $f$ está definida para $a$
  - $b$ é *imagem* de a
- $\{b \in B \mid$ existe $a \in A$ tal que $f(a) = b\}$
  - *conjunto imagem* de $f$
  - denotado por $f(A)$ ou $Img(f)$

## ♦ *Função (Total)* ou *Aplicação*

- função parcial $f: A \rightarrow B$ onde
  - para todo $a \in A$ existe $b \in B$ tal que $f(a) = b$
- ou seja:
  - função parcial
  - definida para todos os elementos do domínio

## ♦ *Exemplo*

- *Adição nos naturais*
  - $ad: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tq $ad(a, b) = a + b$
  - função (total)
- *Divisão nos inteiros*
  - $div: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ tq $div(a, b) = a/b$
  - função parcial
  - não é definida para $(a, 0) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

## ♦ *Composição de Funções*

- Sejam $f: A \rightarrow B$ e $g: B \rightarrow C$ funções
- $g \circ f: A \rightarrow C$ tal que
  - $(g \circ f)(a) = g(f(a))$
  - aplicação da função $f$ ao elemento $a$ e, na seqüência, da função $g$ à imagem $f(a)$

## ♦ *Exemplo*

- $ad: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$
- $quadrado: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tq $quadrado(a) = a^2$
- $quadrado \circ ad: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$
  - $(quadrado \circ ad)(3, 1) =$
  - $quadrado(ad(3, 1)) =$
  - $quadrado(4) =$
  - $16$

# Tipos de Funções

- **Uma função f: A → B é**
- ***Injetora***
  - se, para todo $b \in B$, existe no máximo um $a \in A$ tal que $f(a) = b$
  - se cada elemento do contra-domínio é imagem de, no máximo, um elemento do domínio
- ***Sobrejetora***
  - se, para todo $b \in B$, existe pelo menos um $a \in A$ tal que $f(a) = b$
  - se todo elemento do contra-domínio é imagem de pelo menos um elemento do domínio
- ***Bijetora***
  - se é injetora e sobrejetora
  - se todo elemento do contra-domínio é imagem de exatamente um elemento do domínio

## ♦ *Exemplo*

- inclusão: $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ tq inclusão(a) = a é injetora
- módulo: $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ tq módulo(a) = $|a|$ é sobrejetora
- f: $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ tq
  - * f(a) = 2a se $a \geq 0$
  - * f(a) = $|2a|$-1 se $a < 0$
  - * é bijetora

# Cardinalidade de Conjuntos

## ♦ *Cardinalidade*

- de um conjunto
- é uma medida de seu tamanho
- definida usando funções bijetoras
- de um conjunto $A$, é representada por $\#A$

## ♦ *Cardinalidade Finita*

- se existe uma bijeção de $A$ com
  - $\{1, 2, 3, ..., n\}$, $n \in \mathbb{N}$
  - $\#A = n$
- ou seja
  - é possível representar por extensão

## ♦ *Cardinalidade* Infinita

- se existe uma bijeção entre $A$ com
  - um subconjunto próprio de $A$
- ou seja
  - retirando elementos de A
  - pode-se estabelecer uma bijeção com A

## ♦ *Exemplo*

- $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que
  - $f(a) = 2a$ se $a \geq 0$
  - $f(a) = |2a| - 1$ se $a < 0$
  - é bijetora
- $\mathbb{N}$ é subconjunto próprio de $\mathbb{Z}$
- então $\mathbb{Z}$ é infinito

## ♦ **Importante**

- nem todos os conjuntos infinitos possuem a mesma cardinalidade
- cardinal do conjunto dos números naturais $\mathbb{N}$
  - denotado por $\aleph_0$
  - $\aleph$ ("alef") é a primeira letra do alfabeto hebráico

## ♦ *Conjunto Contável* ou *Contavelmente Infinito*

- se existe uma bijeção
  - ∗ com um subconjunto infinito de $\mathbb{N}$
  - ∗ denominada *Enumeração* de $A$
- um conjunto é contável
  - ∗ pode-se enumerar seus elementos
  - ∗ como uma seqüência na forma $a_0$, $a_1$, $a_2$, ...
- cardinal de qualquer conjunto contável
  - ∗ $\aleph_0$

## ♦ *Conjunto (Infinito) Não-Contável*

- caso contrário

## ♦ *Exemplo*

- $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Q}$ são contáveis
- $\mathbb{I}$ e $\mathbb{R}$
  - ∗ são não-contáveis
  - ∗ cardinal é $2^{\aleph_0}$

# 1.3 Lógica

## ♦ Lógica Booleana

- o estudo dos princípios e métodos usados para distinguir sentenças verdadeiras de falsas

## ♦ *Proposição*

- sentença declarativa
- possui valor lógico
  - * *verdadeiro*
  - * *falso*
- usualmente denotados por V e F

## ♦ *Proposição Sobre* $\mathbb{U}$

- considere um conjunto universo $\mathbb{U}$
- proposição cujo valor lógico depende de $x \in \mathbb{U}$
- usualmente denotada por $p(x)$

## ♦ p sobre $\mathbb{U}$

- induz uma partição de $\mathbb{U}$ em duas classes de equivalências
  - $\{x \mid p(x)$ é verdadeira$\}$: *conjunto verdade* de p
  - $\{x \mid p(x)$ é falsa$\}$: *conjunto falsidade* de p

## ♦ *Tautologia*

- se $p(x)$ é V para qq $x \in \mathbb{U}$

## ♦ *Contradição*

- se $p(x)$ é F para qq $x \in \mathbb{U}$

## ♦ *Exemplo*

- $3 + 4 > 5$ é uma *proposição*
- para a proposição $n! < 10$ sobre $\mathbb{N}$
  - $\{0, 1, 2, 3\}$ é o *conjunto verdade*
  - $\{n \in \mathbb{N} \mid n > 3\}$ é o *conjunto falsidade*
- $n + 1 > n$ sobre $\mathbb{N}$ é uma *tautologia*
- "2n é ímpar" sobre $\mathbb{N}$ é uma *contradição*

- ***Operador***
  - função da forma $op: A^n \rightarrow A$
- ***Operador Lógico* ou *Conetivo***
  - operador sobre o conjunto das proposições $\mathbb{P}$
- ***Proposição Atômica* ou *Átomo***
  - proposição que não contém conetivos
- ***Tabela Verdade***
  - descreve os valores lógicos de uma proposição
  - em termos das possíveis combinações dos valores lógicos das proposições componentes

## ♦ Operadores Lógicos

- Operador $\neg$ *Negação*
- Operador $\wedge$ *E*
- Operador $\vee$ *Ou*
- Operador $\rightarrow$ *Se-Então*
- Operador $\leftrightarrow$ *Se-Somente-Se*

| p | q | $\neg$p | p $\wedge$ q | p $\vee$ q | p $\rightarrow$ q | p $\leftrightarrow$ q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | V | F | V | V | V | V |
| V | F | F | F | V | F | F |
| F | V | V | F | V | V | F |
| F | F | V | F | F | V | V |

## ♦ Operadores $\rightarrow$ e $\leftrightarrow$ induzem

- Relação de Implicação
- Relação de Equivalência

## ♦ *Relação de Implicação*

- $\Rightarrow$
- $\{(p, q) \in \mathbb{P}^2 \mid p \rightarrow q$ é uma tautologia$\}$

## ♦ *Relação de Equivalência*

- $\Leftrightarrow$
- $\{(p, q) \in \mathbb{P}^2 \mid p \leftrightarrow q$ é uma tautologia$\}$

## ♦ $\Rightarrow$ e $\Leftrightarrow$

- $\Rightarrow$ é relação de ordem
- $\Leftrightarrow$ é relação de equivalência

## ♦ *Exemplo*

- $p \Rightarrow p \vee q$
- $p \wedge q \Rightarrow p$

| $p$ | $q$ | $p \vee q$ | $p \rightarrow (p \vee q)$ | $p \wedge q$ | $(p \wedge q) \rightarrow p$ |
|---|---|---|---|---|---|
| V | V | V | **V** | V | **V** |
| V | F | V | **V** | F | **V** |
| F | V | V | **V** | F | **V** |
| F | F | F | **V** | F | **V** |

## ♦ *Exemplo*

- $p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg q \rightarrow \neg p$

| $\neg p$ | $\neg q$ | $p \rightarrow q$ | $\neg q \rightarrow \neg p$ | $p \rightarrow q \leftrightarrow \neg q \rightarrow \neg p$ |
|---|---|---|---|---|
| F | F | V | V | **V** |
| F | V | F | F | **V** |
| V | F | V | V | **V** |
| V | V | V | V | **V** |

## ♦ Exemplo

- $p \rightarrow q \Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \rightarrow F$

| $p$ | $q$ | $\neg q$ | $p \rightarrow q$ | $p \wedge \neg q$ | $p \rightarrow q \leftrightarrow (p \wedge \neg q) \rightarrow F$ |
|---|---|---|---|---|---|
| V | V | F | V | F | **V** |
| V | F | V | F | V | **V** |
| F | V | F | V | F | **V** |
| F | F | V | V | F | **V** |

# 1.4 Técnicas de Demonstração

## ♦ *Teorema*

- proposição $p \rightarrow q$
  - prova-se ser uma tautologia
  - ou seja, $p \Rightarrow q$
- $p$: hipótese
- $q$: tese

## ♦ *Corolário*

- teorema que é uma conseqüência quase direta de um outro já demonstrado
- ou seja, cuja prova é trivial ou imediata

## ♦ *Lema*

- teorema auxiliar que possui um resultado importante para a prova de um outro

## ♦ Hipótese e Tese

- antes de iniciar uma demonstração deve-se identificar claramente
  - hipótese
  - tese

## ♦ *Exemplo*

- hipótese e tese?

  *$\cap$ distribui-se sobre a $\cup$, ou seja,*
  $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

- reescrita identificando a hipótese e a tese

  *se* $A$, $B$ *e* $C$ *são conjuntos quaisquer,*
  *então* $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

## ♦ Teorema na forma $p \leftrightarrow q$

- $p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
- demonstra-se
  - "ida" ($\rightarrow$)
  - "volta" ($\leftarrow$)

## ♦ *Exemplo*

*A é contável sse*
*existe uma função bijetora entre A e o conjunto dos números pares*

- "ida" e "volta"

*se um conjunto A é contável,*
*então existe uma função bijetora entre A e o conjunto dos números pares*

e

*se existe uma função bijetora entre A e o conjunto dos números pares,*
*então A é contável*

## ♦ Algumas técnicas para demonstrar um teorema $p \rightarrow q$

- direta
- contraposição
- redução ao absurdo
- indução

# Prova Direta

## ♦ Técnica

- supor a hipótese é V
- a partir da hipótese provar que a tese é V

## ♦ *Exemplo*

- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- lembre-se que
  - $X = Y$ sse $X \subseteq Y$ e $Y \subseteq X$
  - $X \subseteq Y$ sse todos os elementos de $X$ também são elementos de $Y$
- é fácil verificar que
  - $p \wedge (q \vee r) = (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
- Para provar que $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
  - $A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap C)$
  - $(A \cap B) \cup (A \cap C) \subseteq A \cap (B \cup C)$

## ♦ Prova Direta

- *Caso 1*: $A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
  - ∗ Suponha que $x \in A \cap (B \cup C)$

    $x \in A \cap (B \cup C) \Rightarrow$

    $x \in A \wedge x \in (B \cup C) \Rightarrow$

    $x \in A \wedge (x \in B \vee x \in C) \Rightarrow$

    $(x \in A \wedge x \in B) \vee (x \in A \wedge x \in C) \Rightarrow$

    $x \in (A \cap B) \vee x \in (A \cap C) \Rightarrow$

    $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$
  - ∗ Portanto, $A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- *Caso 2*: $(A \cap B) \cup (A \cap C) \subseteq A \cap (B \cup C)$
  - ∗ Suponha que $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$

    $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C) \Rightarrow$

    $(x \in (A \cap B)) \vee (x \in A \cap C) \Rightarrow$

    $(x \in A \wedge x \in B) \vee (x \in A \wedge x \in C) \Rightarrow$

    $x \in A \wedge (x \in B \vee x \in C) \Rightarrow$

    $x \in A \wedge x \in (B \cup C) \Rightarrow$

    $x \in A \cap (B \cup C)$
  - ∗ Portanto, $(A \cap B) \cup (A \cap C) \subseteq A \cap (B \cup C)$.
- Logo, $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

# Prova por Contraposição

## ♦ Técnica

$$p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg q \rightarrow \neg p$$

## ♦ *Exemplo*

$$n! > n + 1 \rightarrow n > 2$$

- pode-se, equivalentemente, demonstrar por contraposição que

$$n \leq 2 \rightarrow n! \leq n + 1$$

- prova de que $n \leq 2 \rightarrow n! \leq n$ ?
  - ∗ é suficiente testar para $n = 0$, $n = 1$ e $n = 2$

# Prova por Redução ao Absurdo

## ♦ Técnica

$$p \rightarrow q \Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \rightarrow F$$

- supor a hipótese $p$
- supor a negação da tese $\neg q$
- concluir uma contradição
  - em geral, $q \wedge \neg q$

## ♦ Prova por Contra-Exemplo

- em uma demonstração por absurdo
  - construção da contradição $q \wedge \neg q$
  - apresentação de um *contra-exemplo*

## ♦ *Exemplo*

*$0$ é o único elemento neutro da adição em $\mathbb{N}$*

- reescrevendo na forma de $p \rightarrow q$

*se $0$ é elemento neutro da adição em $\mathbb{N}$, então $0$ é o único elemento neutro da adição em $\mathbb{N}$*

## ♦ Prova por Absurdo

- suponha que $0$ é o neutro da adição em $\mathbb{N}$
- suponha que não é o único
- seja $e$ um neutro da adição em $\mathbb{N}$ tq $e \neq 0$
- como $0$ é neutro
  - para qualquer $n \in \mathbb{N}$ tem-se que $n = 0 + n$
  - em particular, para $n = e$, tem-se que $e = 0 + e$
- como $e$ é elemento
  - para qualquer $n \in \mathbb{N}$, tem-se que $n = n + e$
  - em particular, para $n = 0$, tem-se que $0 = 0 + e$
- portanto
  - como $e = 0 + e$ e $0 = 0 + e$, tem-se que $e = 0$
  - contradição!!! pois foi suposto que $e \neq 0$
- Logo, é absurdo supor que o elemento neutro da adição em $\mathbb{N}$ não é único

# Prova por Indução

## ♦ Importante

- é usada com freqüência
- é usada em proposições que dependem de $\mathbb{N}$

## ♦ *Princípio da Indução Matemática*

- seja $p(n)$ uma proposição sobre $\mathbb{N}$
- $p(0)$ é $V$
- se, para qualquer $k \in \mathbb{N}$, $p(k) \rightarrow p(k+1)$ então, para qualquer $n \in \mathbb{N}$, $p(n)$ é $V$

## ♦ Nomenclatura

- $p(0)$: *base de indução*.
- $p(k)$: *hipótese de indução*
- $p(k) \rightarrow p(k+1)$: *passo de indução*

## ♦ Técnica

- demonstrar a base de indução $p(0)$
- fixado um $k$, supor $V$ a hipótese de indução $p(k)$
- demonstrar o passo de indução
- na realidade
  - o princípio da indução matemática pode ser aplicado a qualquer proposição que dependa de um conjunto para o qual exista uma bijeção com os naturais

## ♦ *Exemplo*

*para qualquer* $n \in N$ *tq* $n \geq 0$, *tem-se que*

$$1 + 2 + \ldots + n = (n^2 + n)/2$$

## ♦ Prova por Indução

- ***Base de Indução***

  Seja $n = 0$. Então:

  $$(0^2 + 0)/2 = (0 + 0)/2 = 0/2 = 0$$

  Portanto, $1 + 2 + ... + n = (n^2 + n)/2$ é V para $n = 0$

- ***Hipótese de Indução***

  Suponha que, para algum $n$ fixo tq $n \geq 0$

  $$1 + 2 + ... + n = (n^2 + n)/2$$

- ***Passo de Indução***.

  Prova para $1 + 2 + ... + n + (n + 1)$

  $$1 + 2 + ... + n + (n + 1) =$$
  $$(1 + 2 + ... + n) + (n + 1) =$$
  $$(n^2 + n)/2 + (n + 1) =$$
  $$(n^2 + n)/2 + (2n + 2)/2 =$$
  $$(n^2 + n + 2n + 2)/2 =$$
  $$((n^2 + 2n + 1) + (n + 1))/2 =$$
  $$((n + 1)^2 + (n + 1))/2$$

  Portanto, $1 + 2 + ... + (n + 1) = ((n + 1)^2 + (n + 1))/2$

- Logo, para qq $n \in \mathbb{N}$ tq $n \geq 0$, tem-se que

  $$1 + 2 + ... + n = (n^2 + n)/2$$

## ♦ Princípio da Indução Matemática × Definições

- o princípio da indução matemática pode ser usado para definições
- é dita *indutivamente definida*
- ou *recursivamente definida*
- exemplo
  - definição de Fecho

# 1.5 Alfabetos, Palavras, Linguagens e Gramáticas

♦ ***Definição: Símbolo, Caractere***

- entidades abstratas básica
- não definida formalmente

♦ ***Exemplo: Símbolo***

  * letras
  * dígitos

♦ ***Definição: Alfabeto***

- conjunto *finito* de símbolos

♦ ***Exemplo: Alfabeto***

- $\Sigma_1 = \{a, b, c\}$
- $\Sigma_2 = \{0, 1, ..., 9\}$
- $\Sigma_3 = \{\ \}$

## ♦ *Definição: Palavra, Cadeia de Caracteres, Sentença*

- sobre um alfabeto
- seqüência finita de símbolos justapostos

## ♦ *Exemplo: Palavra*

- a, abcb são palavras sobre {a, b, c}
- ε
  - palavra vazia - sem símbolos
  - é palavra sobre qualquer alfabeto

## ♦ *Definição: Tamanho, Comprimento* de uma palavra

- número de símbolos que compõem a palavra
- representação
  - $|w|$
  - w denota uma palavra

## ♦ *Exemplo: Tamanho de uma palavra*

- $|abcb| = 4$
- $|\varepsilon| = 0$

## ♦ Conjuntos de Palavras sobre $\Sigma$

- $\Sigma^*$
  - conjunto de todas as palavras sobre $\Sigma$
- $\Sigma^+$
  - $\Sigma^+ = \Sigma^* - \{\varepsilon\}$
- exemplo: para $\Sigma = \{a, b\}$
  - $\Sigma^+ = \{a, b, aa, ab, ba, bb, aaa,...\}$
  - $\Sigma^* = \{\varepsilon, a, b, aa, ab, ba, bb, aaa,...\}$

## ♦ *Definição: Prefixo, Sufixo, Subpalavra*

- prefixo (sufixo)
  - qq seqüência de símbolos inicial (final) de uma palavra
- subpalavra
  - qq seqüência de símbolos contígüa de uma palavra

## ♦ *Exemplo: para a palavra* abcb

- prefixos: $\varepsilon$, a, ab, abc, abcb
- sufixos: $\varepsilon$, b, cb, bcb, abcb
- prefixos e sufixos são subpalavras

## ♦ *Definição: Linguagem Formal*

- um conjunto de palavras sobre um alfabeto

## ♦ *Exemplo: Ling. Formal sobre* $\Sigma = \{a, b\}$

- conjunto vazio
- conjunto formado pela palavra vazia
  - note-se que $\{\ \} \neq \{\varepsilon\}$
- conjunto das palíndromos
  - palavras que têm a mesma leitura da esquerda para a direita e vice-versa
  - linguagem infinita
  - $\varepsilon$, a, b, aa, bb, aaa, aba, bab, bbb, aaaa,... são palíndromos

## ♦ *Definição: Concatenação*

- operação binária, definida sobre uma linguagem
- palavra formada pela justaposição das palavras
- notação
  - justaposição dos símbolos que representam as palavras componentes
- satisfaz às seguintes propriedades:
  - associatividade: $v(wt) = (vw)t$
  - elemento neutro (esq/dir): $\varepsilon w = w = w\varepsilon$

## ♦ *Exemplo: Concatenação*

- para $v = ab$ e $w = cd$
  - $vw = abcd$

## ♦ *Definição: Concatenação Sucessiva*

- concatenação sucessiva de uma palavra com ela mesma
- indefinida para $\varepsilon^0$

## ♦ *Exemplo: Concatenação Sucessiva*

- $w^3 = www$
- $w^1 = w$
- $a^5 = aaaaa$
- $a^n = aaa...a$ (a repetido n vezes)
- $w^0 = \varepsilon$ para $w \neq \varepsilon$

## ♦ *Definição: Gramática*

$$G = (V, T, P, S):$$

- $V$
  - conjunto finito de símbolos
  - *variáveis* ou *não-terminais*
- $T$
  - conjunto finito de símbolos
  - *terminais*
  - disjunto de $V$
- $P$
  - conjunto finito de pares $(\alpha, \beta)$
  - *regra de produção*
  - $\alpha$ é palavra de $(V \cup T)^+$
  - $\beta$ é palavra de $(V \cup T)^*$
- $S$
  - elemento de $V$
  - *variável inicial*

## ♦ **Notação de $(\alpha, \beta)$**

- $\alpha \rightarrow \beta$
- notação abreviada para $\alpha \rightarrow \beta_1, \ldots, \alpha \rightarrow \beta_n$
  - $\alpha \rightarrow \beta_1 \mid \ldots \mid \beta_n$

## ♦ *Definição: Derivação*

- $G = (V, T, P, S)$ uma gramática
- *Derivação* é um par da relação denotada por $\Rightarrow$
  - com domínio em $(V \cup T)^+$
  - contra-domínio em $(V \cup T)^*$
  - representação de forma infixada

$$\alpha \Rightarrow \beta$$

- $\Rightarrow$ é indutivamente definida
- para qq produção $S \rightarrow \beta$
  - $S$ é o símbolo inicial

$$S \Rightarrow \beta$$

- para qq par $\alpha \Rightarrow \beta$
  - onde $\beta = \beta_u \beta_v \beta_w$
  - se $\beta_v \rightarrow \beta_t$ é regra de $P$ então

$$\beta \Rightarrow \beta_u \beta_t \beta_w$$

## ♦ **Portanto, derivação**

- substituição de uma subpalavra de acordo com uma regra de produção

## ♦ Sucessivos Passos de Derivações

- $\Rightarrow^*$
  - fecho transitivo e reflexivo da relação $\Rightarrow$
  - zero ou mais passos de derivações sucessivos
- $\Rightarrow^+$
  - fecho transitivo da relação $\Rightarrow$
  - um ou mais passos de derivações sucessivos
- $\Rightarrow^i$
  - exatos $i$ passos de derivações sucessivos
  - $i$ é número natural

## ♦ Gramática é um formalismo

- Axiomático
- de Geração
  - permite derivar ("gerar") todas as palavras da linguagem que representa

## ♦ *Definição: Linguagem Gerada*

- $G = (V, T, P, S)$ uma gramática
- *Linguagem Gerada* por $G$'

$$L(G) \text{ ou } GERA(G)$$

- todas as palavras de símbolos terminais deriváveis a partir do símbolo inicial $S$

$$L(G) = \{w \in T^* \mid S \Rightarrow^+ w\}$$

## ♦ *Exemplo: números naturais*

- $G = (V, T, P, S)$
  - $V = \{S, D\}$
  - $T = \{0, 1, 2, ..., 9\}$
  - $P = \{S \rightarrow D, S \rightarrow DS, D \rightarrow 0 \mid 1 \mid ... \mid 9\}$
- uma derivação do número 243 (existe outra?)

$$S \Rightarrow DS \Rightarrow 2S \Rightarrow 2DS \Rightarrow 24S \Rightarrow 24D \Rightarrow 243$$

- portanto

$$S \Rightarrow^* 243$$

$$S \Rightarrow^+ 243$$

$$S \Rightarrow^6 243$$

- logo GERA(G)
  - o conjunto dos números naturais
  - sintaticamente (por quê?)

## ♦ *Definição: Equivalência de Gramáticas*

- $G_1$ e $G_2$ são equivalentes sse

$$GERA(G_1) = GERA(G_2)$$

## ♦ Convenções:

- A, B, C,..., S, T — símbolos variáveis
- a, b, c,..., s, t — símbolos terminais
- u, v, w, x, y, z — palavras de símbolos terminais
- $\alpha$, ß,... — palavras de símbolos variáveis e/ou terminais

## ♦ *Exemplo: identificadores em Pascal*

- $G = (V, T, P, S)$
  - $V = \{S, C, L, D\}$
  - $T = \{a, b, ..., z, 0, 1, 2,..., 9\}$
  - $P = \{ \quad S \rightarrow LC \mid L,$
    $C \rightarrow LC \mid DC \mid L \mid D,$
    $L \rightarrow a \mid b \mid ... \mid z,$
    $D \rightarrow 0 \mid 1 \mid ... \mid 9 \}$

## ♦ *Exemplo: texto com aspas balanceadas*

- $G = (V, T, P, S)$
  - $V = \{E\}$
  - $T = \{x, ''\}$
  - $P = \{ \quad S \rightarrow xS \mid \varepsilon,$
    $S \rightarrow ''S'' \}$

## ♦ *Exemplo:* ww

$$\{ww \mid w \text{ é palavra de } \{a, b\}^*\}$$

- $G = (\{S, X, Y, A, B, F\}, \{a, b\}, P, S)$
  - $P = \{$ $S \rightarrow XY$,
    $X \rightarrow XaA \mid XbB, F$
    $Aa \rightarrow aA,\ Ab \rightarrow bA,\ AY \rightarrow Ya,$
    $Ba \rightarrow aB,\ Bb \rightarrow bB,\ BY \rightarrow Yb,$
    $Fa \rightarrow aF,\ Fb \rightarrow bF,\ FY \rightarrow \varepsilon\ \}$

- baba

$$\underline{S} \Rightarrow$$
$$\underline{X}Y \Rightarrow$$
$$Xa\underline{AY} \Rightarrow$$
$$\underline{X}aYa \Rightarrow$$
$$Xb\underline{Ba}Ya \Rightarrow$$
$$Xba\underline{BY}a \Rightarrow$$
$$\underline{X}baYba \Rightarrow$$
$$\underline{Fb}aYba \Rightarrow$$
$$b\underline{Fa}Yba \Rightarrow$$
$$ba\underline{FY}ba \Rightarrow$$
$$ba\varepsilon ba = baba$$